savremena GIMNAZIJA

МАТЕМАТИКА

# Купа

$$P = r\pi(r + s)$$

$$V = \frac{r^2 \pi H}{3}$$

*Права кружна купа · Зарубљена купа · Пресеци · Површина и запремина*

Разред **III разред гимназије**

Наставник **Немања Ршумовић**

# Пет часова о купи

**1** ЧАС 1

## Права купа

основни појмови и особине, пресек купе и равни

**2** ЧАС 2

## Површина и запремина

праве кружне купе

**3** ЧАС 3

## Зарубљена купа

основни појмови и особине праве кружне зарубљене купе

**4** ЧАС 4 И 5

## Површина и запремина

праве кружне зарубљене купе (два часа)

**Напомена:** Знање о ваљку и Питагорина теорема користе се на сваком часу.

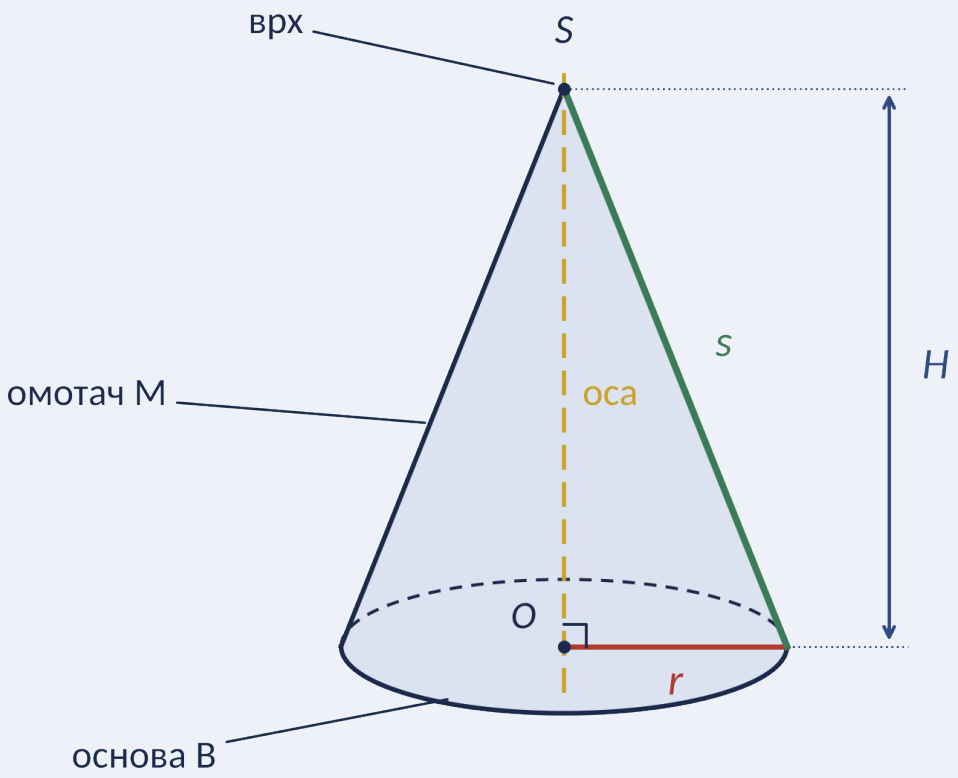
ЦЕЛИНА 1

# Права кружна купа

*Основни појмови · Особине · Пресеци*

$$s^2 = r^2 + H^2$$

# Права кружна купа: појмови




Права кружна купа је ротационо тело које настаје ротацијом **правоуглог троугла** око једне његове катете.

- **Основа (B):** круг полупречника **r**.
- **Врх (S):** тачка ван равни основе.
- **Оса:** права кроз врх и центар основе, нормална на основу.
- **Висина (H):** растојање врха од равни основе.
- **Изводница (s):** дуж од врха до обода основе.
- **Омотач (M):** крива површ купе.

# Особине праве кружне купе

1. Оса пролази кроз центар основе и **нормална** је на основу (зато је купа **права**).

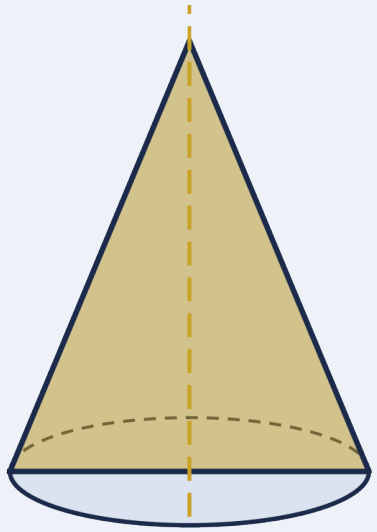
2. Све изводнице су међусобно **једнаке** и имају дужину **s**.

3. Висина, полупречник и изводница чине правоугли троугао: $\mathbf{s^2 = r^2 + H^2}$.

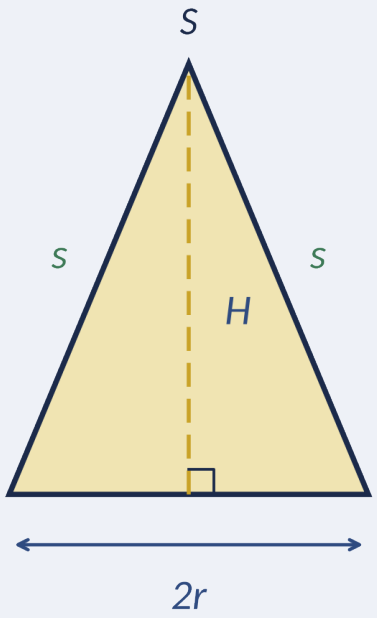
4. Раван паралелна основи сече купу по кругу који је **мањи** од основе.

**Једнакострана купа:** s = 2r, осни пресек је једнакостранични троугао, а висина је $\mathbf{H = r\sqrt{3}}$.

# Осни пресек



осни пресек




Осни пресек је пресек купе и равни која садржи **осу**. То је **једнакокраки троугао** са основицом **2r**, краковима **s** и висином **H**.

*Површина:*

$$P_{oc} = \frac{2r \cdot H}{2} = r \cdot H$$

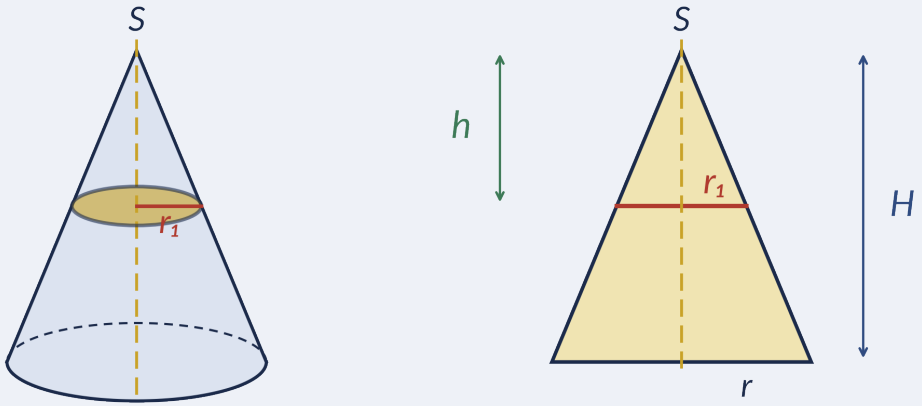
*Обим:*

$$O_{oc} = 2r + 2s$$

**Једнакострана купа** (s = 2r): осни пресек је **једнакостранични** троугао странице 2r.

# Остали пресеци

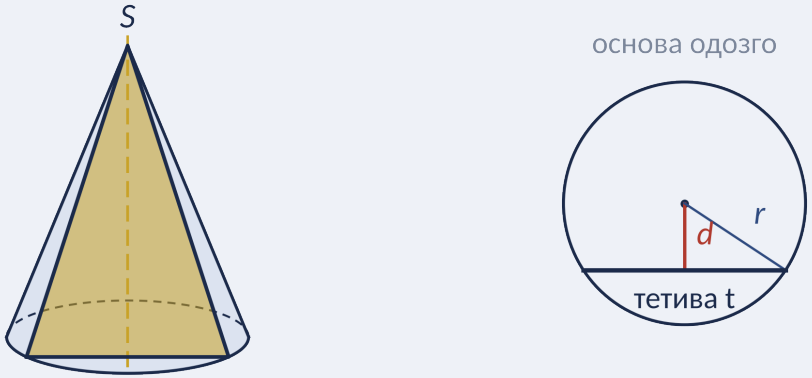
## Раван паралелна основи




Пресек је **круг**. Ако је **h** растојање равни од врха, из сличности троуглова добијамо:

$$\frac{r_1}{r} = \frac{h}{H} \Rightarrow r_1 = \frac{r \cdot h}{H}$$

## Раван кроз врх (не кроз осу)




Пресек је **једнакокраки троугао** са основицом **t** (тетива основе) и краковима **s**:

$$t = 2\sqrt{r^2 - d^2} \qquad h_t = \sqrt{H^2 + d^2}$$

$$P = \frac{t \cdot h_t}{2}$$

# Решени примери: пресеци купе

## ПРИМЕР 1

Купа има r = 6 cm и H = 8 cm. Одреди изводницу, површину и обим осног пресека.

*Изводница из правоуглог троугла:*

$$s^2 = r^2 + H^2 = 36 + 64 = 100 \Rightarrow s = 10 \text{ cm}$$

*Површина осног пресека:*

$$P_{\text{ос}} = r \cdot H = 6 \cdot 8 = 48 \text{ cm}^2$$

*Обим осног пресека:*

$$O_{\text{ос}} = 2r + 2s = 12 + 20 = 32 \text{ cm}$$

## ПРИМЕР 2

Купа има r = 6 cm и H = 8 cm. Раван паралелна основи на 4 cm од врха сече купу. Одреди површину пресека.

*Сличност троуглова (h = 4 cm):*

$$\frac{r_1}{6} = \frac{4}{8} \Rightarrow r_1 = 3 \text{ cm}$$

*Пресек је круг:*

$$P = r_1^2\pi = 9\pi \text{ cm}^2$$

*Поређење са основом (B = 36π):*

$$\frac{P}{B} = \frac{9\pi}{36\pi} = \frac{1}{4}$$

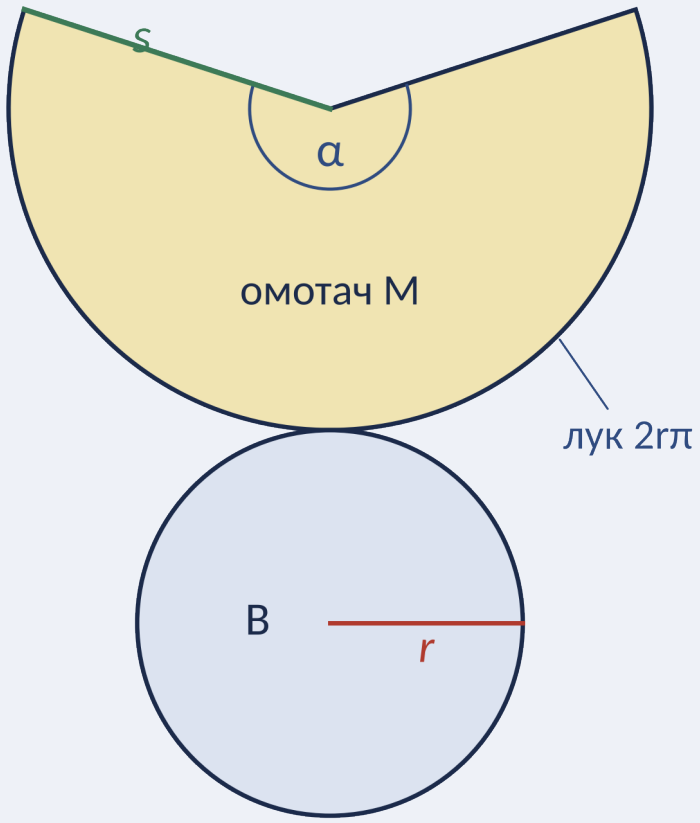
ЦЕЛИНА 2

# Површина и запремина праве кружне купе

*Мрежа купе · Формуле · Примери*

$$V = \frac{r^2 \pi H}{3}$$

# Мрежа купе и површина омотача




Мрежа купе су **круг** (основа) и **кружни исечак** (развијени омотач) полупречника **s**, чији је лук дужине **2rπ**.

**Основа:** $B = r^2\pi$

**Омотач:** $M = r\pi s$

**Угао исечка:** $\alpha = \frac{r}{s} \cdot 360°$

*Површина исечка је $(\alpha : 360°) \cdot s^2\pi$, па је $M = r\pi s$.*

# Површина и запремина купе

### ПОВРШИНА ОСНОВЕ

$$B = r^2\pi$$

*круг полупречника r*

### ПОВРШИНА ОМОТАЧА

$$M = r\pi s$$

*кружни исечак полупречника s*

### ПОВРШИНА КУПЕ

$$P = B + M = r\pi(r + s)$$

*основа и омотач*

### ЗАПРЕМИНА КУПЕ

$$V = \frac{B \cdot H}{3} = \frac{r^2\pi H}{3}$$

*трећина запремине ваљка*

**Повезаност:** $s^2 = r^2 + H^2$ (Питагорина теорема). Резултат остављамо са π или узимамо $\pi \approx 3{,}14$.

ПРИМЕРИ

# Решени пример 1: полупречник и висина

Купа има полупречник основе r = 3 cm и висину H = 4 cm. Израчунај њену површину и запремину.

**Изводница** $s^2 = r^2 + H^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow s = 5\ \text{cm}$

**Основа** $B = r^2\pi = 9\pi\ \text{cm}^2$

**Омотач** $M = r\pi s = 3 \cdot \pi \cdot 5 = 15\pi\ \text{cm}^2$

**Површина** $P = B + M = 9\pi + 15\pi = 24\pi\ \text{cm}^2$

**Запремина** $V = \frac{r^2\pi H}{3} = \frac{9\pi \cdot 4}{3} = 12\pi\ \text{cm}^3$

**ПРИБЛИЖНО (π ≈ 3,14)**

$P \approx 24 \cdot 3{,}14$

$= 75{,}36\ \text{cm}^2$

$V \approx 12 \cdot 3{,}14$

$= 37{,}68\ \text{cm}^3$

# Решени пример 2: изводница и основа

Купа има изводницу $s = 13$ cm и површину основе $B = 25\pi$ cm². Израчунај површину и запремину купе.

**1** Полупречник и висина:

$$r^2\pi = 25\pi \Rightarrow r = 5 \text{ cm}$$

$$H^2 = s^2 - r^2 = 169 - 25 = 144 \Rightarrow H = 12 \text{ cm}$$

**2** Површина:

$$P = r\pi(r + s) = 5\pi \cdot 18 = 90\pi \text{ cm}^2$$

**3** Запремина:

$$V = \frac{r^2\pi H}{3} = \frac{25\pi \cdot 12}{3} = 100\pi \text{ cm}^3$$

# Решени пример 3: омотач као кружни исечак

Омотач купе развијен је у кружни исечак полупречника 10 cm и централног угла 216°. Одреди полупречник основе, висину и запремину купе.

**1** Изводница је полупречник исечка (s = 10 cm), а лук исечка је обим основе:

$$2r\pi = \frac{216^\circ}{360^\circ} \cdot 2 \cdot 10\pi = 12\pi \Rightarrow r = 6 \text{ cm}$$

**2** Висина:

$$H = \sqrt{s^2 - r^2} = \sqrt{100 - 36} = 8 \text{ cm}$$

**3** Запремина:

$$V = \frac{r^2\pi H}{3} = \frac{36\pi \cdot 8}{3} = 96\pi \text{ cm}^3$$

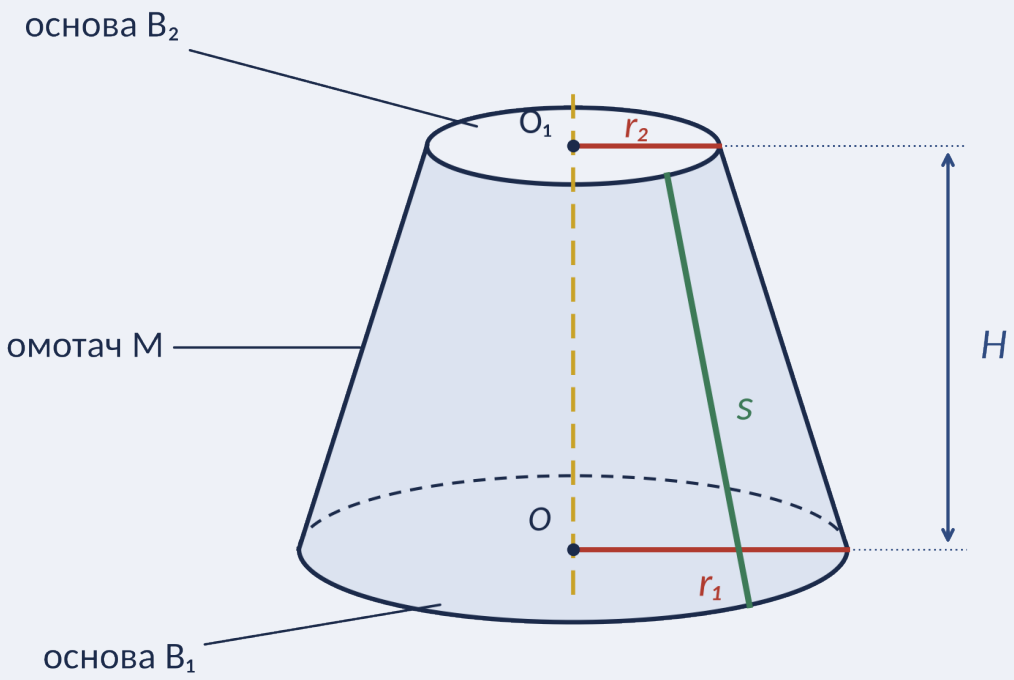
ЦЕЛИНА 3

# Права кружна зарубљена купа

$$s^2 = H^2 + (r_1 - r_2)^2$$

*Основни појмови · Особине · Допуна до купе*

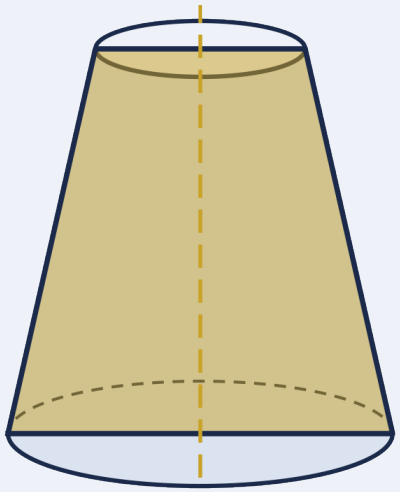
# Зарубљена купа: појмови



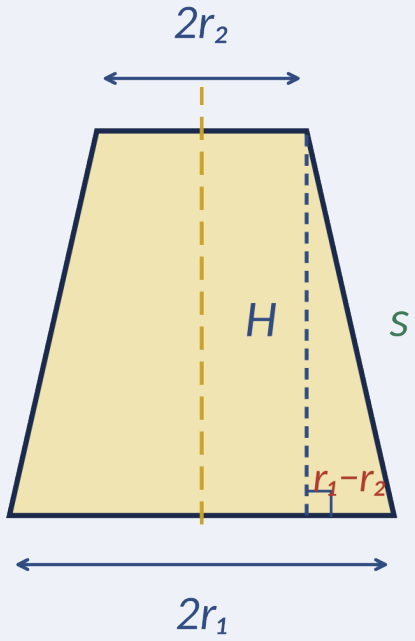

Права кружна зарубљена купа је део купе између **основе** и **равни паралелне основи** која купу сече.

- **Основе:** два паралелна круга, $B_1$ (полупречник $\mathbf{r_1}$) и $B_2$ (полупречник $\mathbf{r_2}$), при чему је $r_1 > r_2$.
- **Оса:** права кроз центре основа O и $O_1$.
- **Висина (H):** растојање између равни основа.
- **Изводница (s):** дуж на омотачу која спаја ободе основа.
- **Омотач (M):** крива површ.

# Особине и осни пресек



осни пресек




**Осни пресек** је **једнакокраки трапез** са основицама $2r_1$ и $2r_2$, краковима s и висином H.

Основе су паралелни кругови, а све изводнице су једнаке.

*Изводница:*

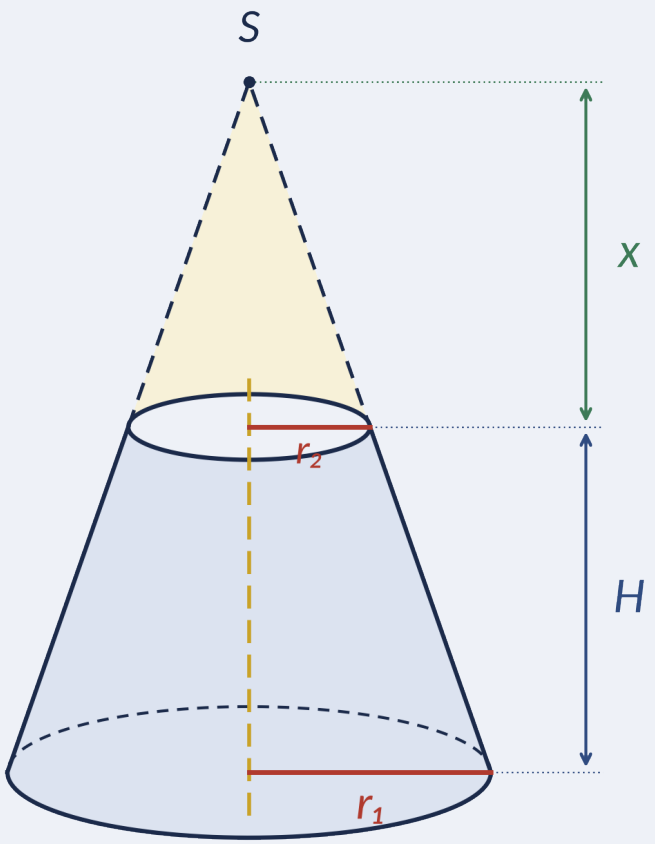
$$s^2 = H^2 + (r_1 - r_2)^2$$

*Површина осног пресека:*

$$P_{oc} = \frac{2r_1 + 2r_2}{2} \cdot H$$

$$= (r_1 + r_2) \cdot H$$

# Допуна зарубљене купе до купе




Ако изводнице зарубљене купе продужимо до пресека, добијамо **купу**. Мала купа (висине **x**) одсечена је од велике (висине **H + x**).

*Из сличности троуглова:*

$$\frac{r_2}{r_1} = \frac{x}{x+H} \Rightarrow x = \frac{H \cdot r_2}{r_1 - r_2}$$

**Запремина зарубљене купе** је разлика запремина велике и мале купе: $\mathbf{V = V_1 - V_2}$.

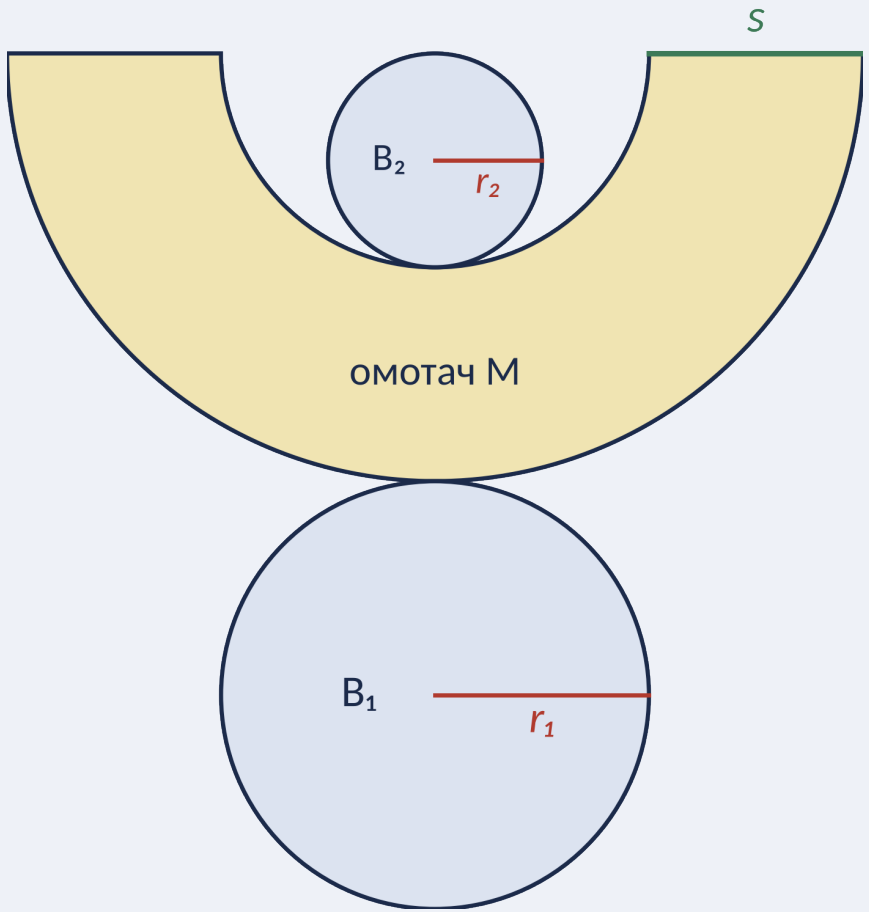
ЦЕЛИНА 4

# Површина и запремина зарубљене купе

*Мрежа · Формуле · Примери*

$$V = \frac{\pi H}{3}\left(r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2\right)$$

# Мрежа и омотач зарубљене купе




Мрежа зарубљене купе су **два круга** (основе) и **део кружног прстена** (развијени омотач).

**Основе:** $B_1 = r_1^2\pi \qquad B_2 = r_2^2\pi$

**Омотач:** $M = \pi s\,(r_1 + r_2)$

*Омотач је разлика омотача велике и мале купе, а после сређивања добијамо $M = \pi\, s\, (r_1 + r_2)$.*

# Површина и запремина зарубљене купе

### ПОВРШИНЕ ОСНОВА

$$B_1 = r_1^2\pi \qquad B_2 = r_2^2\pi$$

*доња и горња основа*

### ПОВРШИНА ОМОТАЧА

$$M = \pi s\,(r_1 + r_2)$$

*изводница помножена збиром полупречника*

### ПОВРШИНА

$$P = B_1 + B_2 + M$$

*две основе и омотач*

### ЗАПРЕМИНА

$$V = \frac{\pi H}{3}\,(r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2)$$

*H је висина зарубљене купе*

Повезаност : $s^2 = H^2 + (r_1 - r_2)^2$

ПРИМЕРИ

# Решени пример 1: полупречници и висина

Зарубљена купа има $r_1 = 5$ cm, $r_2 = 2$ cm и $H = 4$ cm. Израчунај њену површину и запремину.

**Изводница** $s^2 = H^2 + (r_1 - r_2)^2 = 16 + 9 = 25 \Rightarrow s = 5 \text{ cm}$

**Основе** $B_1 = 25\pi \text{ cm}^2 \qquad B_2 = 4\pi \text{ cm}^2$

**Омотач** $M = \pi s (r_1 + r_2) = \pi \cdot 5 \cdot 7 = 35\pi \text{ cm}^2$

**Површина** $P = 25\pi + 4\pi + 35\pi = 64\pi \text{ cm}^2$

**Запремина** $V = \frac{4\pi}{3}(25 + 10 + 4) = \frac{4\pi \cdot 39}{3} = 52\pi \text{ cm}^3$

**ПРИБЛИЖНО ($\pi \approx 3{,}14$)**

$P \approx 64 \cdot 3{,}14$

$= 200{,}96 \text{ cm}^2$

$V \approx 52 \cdot 3{,}14$

$= 163{,}28 \text{ cm}^3$

# Решени пример 2: осни пресек је трапез

Осни пресек зарубљене купе је једнакокраки трапез са основицама 20 cm и 8 cm и краком 10 cm. Израчунај површину и запремину.

**1** Полупречници: $r_1 = 10$ cm, $r_2 = 4$ cm, $s = 10$ cm. Висина:

$$H^2 = s^2 - (r_1 - r_2)^2 = 100 - 36 = 64 \Rightarrow H = 8 \text{ cm}$$

**2** Површина:

$$P = \pi [\, r_1^2 + r_2^2 + s(r_1 + r_2) \,] = \pi (100 + 16 + 140) = 256\pi \text{ cm}^2$$

**3** Запремина:

$$V = \frac{\pi H}{3}(r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2) = \frac{8\pi \cdot 156}{3} = 416\pi \text{ cm}^3$$

# Решени пример 3: допуна до купе

Купа полупречника основе 6 cm и висине 12 cm пресечена је равни паралелном основи на растојању 6 cm од основе. Одреди запремину добијене зарубљене купе.

**1** Мала купа има висину $12 - 6 = 6$ cm, па из сличности добијамо полупречник горње основе:

$$\frac{r_2}{6} = \frac{6}{12} \Rightarrow r_2 = 3 \text{ cm}$$

**2** Разлика запремина велике и мале купе:

$$V = \frac{36\pi \cdot 12}{3} - \frac{9\pi \cdot 6}{3} = 144\pi - 18\pi = 126\pi \text{ cm}^3$$

**3** Провера формулом ($r_1 = 6$, $r_2 = 3$, $H = 6$):

$$V = \frac{6\pi}{3}(36 + 18 + 9) = 2\pi \cdot 63 = 126\pi \text{ cm}^3$$

РЕЗИМЕ

# Купа и зарубљена купа на једном слајду

## КУПА

$s^2 = r^2 + H^2$

$B = r^2\pi$

$M = r\pi s$

$P = r\pi(r + s)$

$V = \frac{r^2\pi H}{3}$

## ЗАРУБЉЕНА КУПА

$s^2 = H^2 + (r_1 - r_2)^2$

$M = \pi s(r_1 + r_2)$

$P = B_1 + B_2 + M$

$V = \frac{\pi H}{3}(r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2)$

## ПРЕСЕЦИ

- осни пресек купе: једнакокраки **троугао**
- осни пресек зарубљене купе: једнакокраки **трапез**
- паралелан основи: **круг**, $r_1 : r = h : H$
- кроз врх купе: једнакокраки **троугао**

savremena GIMNAZIJA

# Питања?

Хвала на пажњи